コンピュータが駄洒落で笑わせる？

― 駄洒落の面白さを認識する理解の手続き ―

佐山公一　荒木健治
Kohichi Sayama　Kenji Araki
小樽商科大学　北海道大学
Otaru University of Commerce　Hokkaido University
E-mail: sayama@res.otaru-uc.ac.jp　E-mail: araki@ist.hokudai.ac.jp

Abstract: ユーザが面白いと思う駄洒落をコンピュータが自動的に生成できるようにするための処理手続きを提案する．駄洒落データベース内の事例を分類項目ごとに考察し，表現を人が駄洒落として理解する手続きを考えた．手続き適用の結果として，理解できるが面白くない場合，理解できてかつ面白い場合，理解できない場合を区別できた．この区別は人が駄洒落を理解する過程と対応している．この区別にもとづいて駄洒落データベースの事例を詳細に考察していくことで面白い事例だけを集めることができ，面白い事例をコンピュータに学習させることで人を笑わせる駄洒落をコンピュータが生成できるようになる可能性がある．

1. 人が駄洒落を理解(処理，認知)する過程

本研究の最終的な目標は，コンピュータと人とが言葉を使ってやりとりする中で，人を笑わせる駄洒落を生成できるコンピュータ・プログラムを開発することである．これを達成するためには，どのような駄洒落をどのように受けとると人が面白いと感じるか，つまり，人の駄洒落の受けとりかたを考察してプログラムに反映させる必要がある．本稿では，文献[1]の駄洒落データベースに収録された駄洒落の事例について，[1]の中で整理されている分類項目（Perfect 型，Imperfect 型，重畳型，不明[2]）ごとに認知科学的な考察を行う．そして，理解できる，理解はできるが面白くない，理解できない，などを区別する手続きを提案する（巻末の表 1 を参照）．本稿でいう“面白さ”は“笑える”という意味に使い，“興味深い”，“わくわくする”などの意味では使わない．

過去のユーモア研究では，ユーモア表現を読んで（聞いた）とき，期待（予測）と現実（実際）との間にズレが生じ，そのズレが解消されることで，人がユーモアを面白く感じる要件とされてきている[3，4]．

駄洒落はユーモア表現の一種である．ユーモアには，理解して面白さを感じる場合と，鑑賞して面白さを感じる場合とがある．修辞的な表現の認知科学や認知心理学の研究では，理解(comprehension)と鑑賞(appreciation)とが，互いに異なる処理過程として明確に区別され研究されている[3]．ユーモア表現も修辞的な表現の一つであるが，これまでは，ユーモア表現の鑑賞の過程が研究対象とされることが多かった[たとえば，4，5]．

駄洒落の処理過程には鑑賞の過程がなく，理解の過程のみがある．鑑賞と理解を区別する決定的な違いは，オンライン性，すなわちオンライン的に処理されるかどうかである．駄洒落を鑑賞すると，理解はできるが面白くなくなって駄洒落でなくなる（発話意図不明になる）．

上述の“ユーモア表現を面白く感じる要件”を，駄洒落の理解の場合のみにあてはまるようにすると，次のようになる．駄洒落を面白いと感じる要件は，期待と現実との間に一瞬ズレを感じ，次の一瞬でズレが解消されることである．つまり，一瞬アレっと思った次の瞬間にオチ（意味）が分かることが，駄洒落の面白さを人が感じる要件になる．

駄洒落の理解過程は，文理解過程の中の（文中の）単語の認知過程であるので，“一瞬”，“瞬間”が意味する処理の時間経過における時間オーダーは，数多くの単語認知研究が指摘してきている，単語を単語と認知するのに必要な時間 0ms～500ms[3]と同程度ということになる．

駄洒落の理解の手続き　駄洒落の種表現と変形表現[1 を参照]との間には一種の連想関係がある．図 1(a)に示すように，種表現は一種の多義語になっており，種表現の処理は単語，とくに多義語の処理[7]と同様と考えられる．Perfect 型の駄洒落(1)を考えてみよう．(1)は典型的な駄洒落と考

えられる．文献[1]と同様に，種表現を（），変形表現を［］でくくって表すことにする．

(1)　（大将）が［大賞］を獲得　　([1]より)

周知のように，日本語の言語音は母音と子音の組み合わせからなっており，音韻的な制約が強いため，同音意義語が多い．（大将）にも，“大賞”，“対象”，“対称”，“大勝”などいくつもの同音異義語が人の語彙知識の中に存在する．

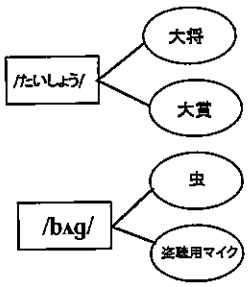


図1(a). 種表現と多義語の語彙ネットワークの類似性．

多義語“bug”の音韻ラベル/bʌg/が互いに無関係な語義の概念“虫”，“盗聴用マイク”を持つのと同様に，音韻ラベル（またはひらがなの形態ラベル，以下両方を合わせて語彙ラベルと呼ぶ）/たいしょう/に互いに無関係な概念“大将”，“大賞”がつながっている．したがって，多義語の語義の概念の活性化のメカニズム（[9]に詳しい）と同じように，大将という言葉を聞いた（読んだ）ときに概念“大賞”の活性化レベルがある程度上がって利用（想起，連想）しやすい状態になる．だだし，このアドバンテージは変形表現の理解しやすさを促進するが，面白さを高めるには十分ではない．人が変形表現

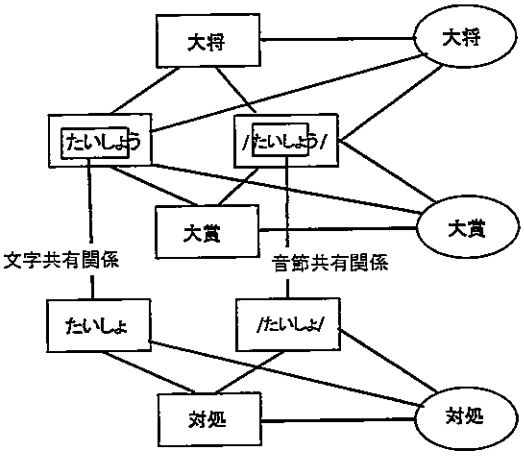


図1(b). 語彙ラベルと概念との間の関係の例．

［大賞］を読んで笑えるためには，賞に関する話題が先行文脈にある必要がある．この点に関しては後述する．図1(a)の/たいしょう/のまわりの語彙･意味ネットワークを詳細に記述すると図1(b)のようになる．図2に示すような，語彙ラベルの共有関係（音節共有関係，文字共有関係）のあることも知られている．

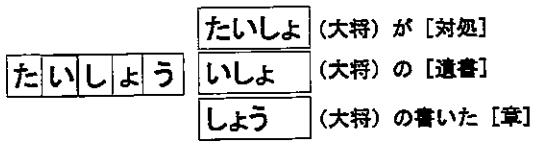


図2. 語彙ラベルの共有関係．共有関係は語頭以外でも良い．

ここまでをまとめると，種表現の文字列（区間）を単語として認知する間に，変形表現が指示する意味概念が，変形表現の処理より前に，ある程度活性化されている状態になり，利用しやすくなっている．この連想関係があって初めて，駄洒落を面白く感じる前提が（十分ではないが）成立する．人を笑わせる面白い駄洒落をコンピュータに生成させるためには，人間の駄洒落の理解過程に即したオンライン的な意味解釈手続きを考える必要があることが分かる．

単語認知研究は，また，人が単語に相当する文字列（区間）を完全に同定するよりも時間的に前に，語彙アクセスを行う可能性を指摘している[10, 11]．たとえば，/たいしょう/の語尾の/う/まで聞かず（読まず）に/たいしょ/までで/たいしょ/で始まる単語すべての概念を活性化させる．その結果，概念“対処”，“大書”，“大暑”などが“大将”，“大賞”“対象”などと一緒に活性化されることになる．

(2)　（大将）が［対処］

その結果，文例(2)も駄洒落として受けとられる可能性が出てくる．条件がそろえば，すなわち，いくつかの手続き（巻末の表1を参照）をパスすれば，受け手は面白さを感じることになる．

語頭の文字列が，候補の概念を自動的に活性化させるだけではなく，文字列の一部も，それが単語の語彙ラベルと同定されれば，語頭の場合と同様に，対応する概念を活性化させる．図2に示す語彙ラベル/たいしょう/からは/たいしょ/の他，/いしょ/，/しょう/などに対応する概念も同時に活性化される．その結果として，(3)，(4)の文例が駄洒落として受けとられる可能性が出てくる．

(3)　(大将) の [遺書]

(4) ? (大将) が書いた [章]

駄洒落の理解過程には，種表現と変形表現とが表層表現上一致するかどうかの手続きがあることになる．

[手続きB][1] 種表現と変形表現との異同判定

この手続きは，図2にあるような，1文字ずつスライドさせ，個々の部分文字列ごとに変形表現となりうるかどうか，それが種表現と同じかどうかを判定する手続きということになる．

変形表現が同定できれば，駄洒落として理解できる可能性が出てくるが，それのみが駄洒落の面白さまで保証するものではない．変形表現として，特定の単語が選ばれる背景理由がなければならず，その背景理由は先行文脈や話題に依存して決まる．/たいしょう/の同音異義語を機械的にあてはめてみると，文脈や話題の想定しやすさに応じて，駄洒落として受けとられる可能性が高くなることが分かる．

(5)　(大将) が [対象] を獲得

(6)　(大将) が [大勝] を獲得

そこで，面白さを決める次のような手続きが考えられる．

[手続き D] 話題と変形表現との照応関係の有無

この手続きは，変形表現に関する話題がすでに先行文脈の中にあるかどうかによって，駄洒落の理解しやすさ，さらに面白さの程度が変わることを示す．

“大将”と“対象”，“大勝”とはイントネーションが異なっているにもかかわらず同じ語彙ラベルと人は認定している．そこで，次の手続きも考えられる．

[手続き B2] イントネーションを無視した異同判定

さらにまた，単語の使用頻度あるいは単語の既知/未知も駄洒落の面白さの判断に関係する．

(7) ? (大将) が [隊商] を獲得

[隊商] は単語の使用頻度が低いので先行文脈があっても面白い駄洒落として受けとりにくくなる．変形表現の使用頻度を認識する手続きが必要と考えられる．

[手続き C] 変形表現の頻度の判定

駄洒落として受けとる場合，文法的な不自然さがあっても意味が分かればよい．文法的な不自然さに受け手は寛容になる．

(8) ?? (大将) が [大笑] を獲得

以下は，駄洒落と受けとられる可能性の低い種表現と変形表現の組み合わせの例と考えられる．

(9)??? (大将) が [対称] を獲得

(10)??? (大将) が [大正] を獲得

(11)??? (大将) が [対照] を獲得

(12)???? (大将) が [対症] を獲得

(12)は“対症”という単語そのものが多くの人にとって未知に近いと考えられ，駄洒落としてきわめて理解されにくくなっている．

駄洒落データベースには，文例(1)のように，種表現の文字列と変形表現の文字列とが一致する駄洒落以外に，実際には一致していないのであるが，手続きによって一致しているとみなす駄洒落 (Imperfect 型)，さらには，種表現が文中に明示されない駄洒落 (重畳型) もある[1].

Imperfect 型の駄洒落では，種表現と変形表現が一致しないので，変形表現に対して適切な形態素解析を行うことができない[1]. 変形表現の語彙ラベルを種表現の語彙ラベルに変換する手続きが必要になる．

(13)　(きちんと) 整理された [キッチン]　([1]より)

(きちんと) の (きちん) と [キッチン] とが同じ語彙ラベルであると人が分かることから，“ん” (撥音)，“っ” (促音)，“ー” (長音) を無視したとき，種表現と変形表現が同じになるかどうかを判定する手続きのあることが分かる．

[手続き B3] ん(撥音), っ(促音), ー(長音)を無視した異同判定

“ん”，“ー”，“っ”は1モーラになるので，通常これらが入ると意味が変わることになる．Imperfect 型の駄洒落の変形表現は，もしそれが偶然別の単語の語彙ラベルになっていれば，それを指してしまうはずである．しかし，実際には，元の種表現と対応 (種表現を指示) していると人は分かることになる．

撥音，促音，長音が余分に語彙ラベルにあるとそれが原因で意味が変わる．このことを人は知っているにもかかわらず，元の種表現を復元

---

[1] [手続き A]は後述する．A，B，C および添字の数字は，表1における適応の順番を表す．

できる．この理由は明確でないので，人を対象に実験をして確かめる必要があるかもしれない．

文献[1]は，第 3 の駄洒落のパターンとして，重畳型を指摘する．後述するように，重畳型の駄洒落では，変形表現のみが明示的に表現されているため，何らかの方法で種表現を復元する必要がある．すなわち，重畳型を駄洒落として理解する場合，変形表現から種表現を，表層の音韻・文字列のレベルではなく，意味・概念レベルで復元する手続きが必要になる．その際，作業記憶内の先行文脈から復元する，あるいは，知識ベース内の言語に関する知識（語彙知識）や世界に関する知識（一般常識）から復元する，などする必要がある．(14)，(15)は語彙知識から復元する場合，(16)，(17)は一般常識から復元する場合と考えられる．これら 4 例はすべて駄洒落データベース[1]にある．

(14)　［すいま千羽鶴］　([1]より)

(15)　［なめとんのかいわれー］　([1]より)

(16)　［老いるショック］　([1]より)

(17)　［雨降って、辞意固まる］　([1]より)

言うまでもなく，文例(16)は「オイルショック」，(17)は「雨降って地固まる」の暗示引用（引喩）になっている．

語彙知識を参照する場合を，後述する表 1 では[手続き C]を適用する場合と考えた．

また，暗示引用になる場合を，次の手続きを適用する場合と考えた．

[手続き E] 暗示引用(引喩)の有無

本稿では詳しく考察できなかったが，重畳型には，対比，押韻などの（入力）形式をとりながら，同時に駄洒落と受けとられるものもある．

駄洒落の理解に必要な知識源

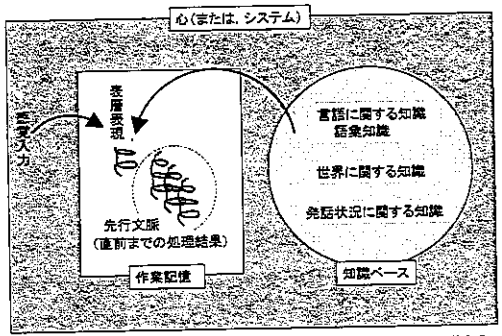


図3．駄洒落理解過程において参照される知識源（[12]を改変）．

これまで述べてきた理解の手続きをもう一度見てみると，人が，言語理解や文理解の中で，参照するとされる知識源，すなわち，表層表現（今まさに処理しようとしている当該表現），先行文脈（直前までの処理結果），言語に関する知識，世界に関する知識，それに発話状況に関する知識（3 節で説明する）すべてが必要になるのが分かる．それぞれの知識源の心内での存在場所を，駄洒落の入力情報の処理の流れとともに示すと図 3 のようになる．

単語認知研究における実験研究の知見，文献[1]およびデータベースに収録された駄洒落を考察し，駄洒落の理解の手続きを考えてきた．以下，本稿では，典型的な駄洒落と考えられる Perfect 型の駄洒落について，文献[1]や駄洒落データベース内の事例を用いてより詳しく考察していくことにする．

2. Perfect 型駄洒落の理解

Perfect 型駄洒落の理解では，1 文内の種表現の語彙ラベルと変形表現の語彙ラベルが同じであること，すなわち，種表現と変形表現との間の対応関係を認定することが容易にできる．人が(18)，(19)，(20)のような駄洒落を受けとると，理解は簡単にできるが簡単すぎて面白くない，という結果になる．

処理負荷が少なすぎて面白くない場合

駄洒落データベース内に高頻度で出現している種表現と変形表現の組み合わせで，かつ，もっとも簡単な文例（[1]の表 9 を参照）(18)，(19)，(20)を見てみよう．

(18)　（ドイツ）人は［どいつ］　([1]より)

(19)　（帽子）の盗難［防止］　([1]より)

(20)　（理科）を［理解］する　([1]より)

種表現と変形表現の組み合わせが，使用頻度の高い単語どうしになっている．駄洒落として理解できるが，面白くない理由として，作業記憶における処理負荷が少なすぎることが考えられる．後に説明するように，処理負荷が大きすぎると理解に時間がかかるので，結果的にこちらも，理解できても（できないこともある）面白くなくなる．

変形表現が同一文内に複数あってより面白くなる場合

変形表現が一つの文の中に複数ある駄洒落を読むと，面白さがより面白くなるように思われる．この理由は，おそらく，人が順番に直列的

こその都度変形表現の認知を行うことができ，繰返の繰り返しで面白さが繰り返しもたらされるためと思われる．文例(21)では，変形表現が文内に複数現れ，とても面白いように思える．

(21) (老化) してる人と［廊下］を［走ろうか］
([1]より)

次の文例(22)では，種表現がすべて“○食”になっている．

(22) (朝食) 抜きで［超ショック］、(昼食) 抜きで［ショック］、(晩食) 抜きで［一番ショック］
([1]より)

互いに意味的に共通し連想関係にあり，最初に種表現（朝食）の認知で，概念“昼食”，“晩食”（あるいは晩御飯）が準備状態になる．その結果，後の二つの変形表現の認知では，それらの処理負荷がより少なくなっている．立て続けに1文内に現れても，全体の処理負荷が必要以上に大きくならず，面白さが倍加していると思われる．先の(21)の文例よりは処理負荷が大きいように感じられるが，処理負荷が許容範囲内に入っているのでより面白くなる．

(23) 邪魔な（ドイツ）人は［どいつ］だ?」「全員［邪魔<くん>］です．」
([1]より)

文例(23)は，2番目の変形表現［邪魔<くん>］の理解が難しく理解は何とかできるが，処理負荷が許容範囲を超え，面白くなくなる例と言えるかもしれない．ただし，(23)は連続2文なので，1文の(22)の場合と単純には比較はできない．

処理負荷が大きすぎると，理解はできるが鑑賞になって面白くなくなるし，逆に，処理負荷が少なすぎると当たり前になって理解できても面白くなくなる．単に理解だけできる場合の方が，面白くない場合を含むので，理解できて面白い場合よりも，結果として多くなる．ただし，理解できるかどうかの許容範囲，および，理解でき面白いと感じるかどうかの許容範囲の幅には，個人差があるかもしれない．また，どちらも，同じ個人でも発話状況によって変わる．非常に形式性，儀式性が高くユーモアの言えない状況（お葬式のような状況）では，より面白くなくなる．

駄洒落データベースに収録する際，文献[1]および本稿では，語尾に文字（たいていは助詞）が付加されている場合や種表現と部分的に文字列を共有している場合を，Imperfect 型ではなくPerfect型駄洒落に分類している．

(24) (坊っちゃん) が［ぼっちゃんと］水に飛び込む
([1]より)

(25) (高菜)、［あったかな］？ ([1]より)

文例(24)，(25)は，種表現のイントネーションと変形表現のイントネーションとが異なる．また(24)は，変形表現の語尾に助詞がついている．こうしたことが原因で，変形表現の処理負荷が少なすぎる状態よりは少し大きくなって，結果的に面白くなると考えられる．

処理負荷が大きすぎて面白くない場合

Perfect 型の駄洒落には，処理負荷が大きすぎて理解はできるが鑑賞になって面白くなくなる場合もある．

(26) (くも) を［食らうど］．え？(くも) は［酸っぱいだ］．
([1]より)

英語が堪能でない人にとって，文例(26)は理解しにくいかもしれない．説明されれば理解できるが，オンライン的な処理にならず（鑑賞になり），面白くなくなるかもしれない．

(27) (周富徳) が (周富輝) の［シュート見とく］といって［シュート見てる］ ([1]より)

周富徳も周富輝も未知の人にとっては，鑑賞になって，面白くないと思われる．文例(28)も同様に鑑賞になって面白くない例と思われる．

(28) (雷) の数は36本．［サンダース］だから．
([1]より)

言及(メンション)のある場合

駄洒落の理解には，表層表現そのもの，すなわち，今まさに処理を行っている最中の文字列を指示する場合がある．たとえば，文例(29)がそれである．

(29) (ふふふ ふふふ ふ ふふふ) で［豆腐〈ふが10こ〉］
([1]より)

文字列の語彙ラベルそのものを指示することは言及（メンション）と呼ばれる[13]．文例(29)の変形表現の認知は，次の(30)の“さくら”に対する認知と同様と考えられる．

(30) “さくら”は3文字です．

この場合も，処理負荷の量に応じて，理解できるかどうか，さらに面白いかどうかが決まると考えられる．

表層表現をダブルカウントする場合

データベースの事例の中には，同一表現の中の文字列を語彙ラベルとして二重にカウントする事例も認められた．二重にカウントすることは，通常の単語認知，文理解では行われないが，駄洒落としては許容されると考えられる．ダブルカウントは通常のコミュニケーションでは使わない処理なので，変形表現の認知は難しいと思われる．それゆえ，理解も難しく，たいていは面白くなくなる．文例(31)を見てみよう．

(31) (刑事だ［け］遺児抱け］意地でも．([1]より)

文例(31)は，ひらがなにすると“けいじだけいじだけいじでも”となる．“けいじ”が3回現れ，種表現“刑事”は容易に分かるが，変形表現［遺児抱け］の認知は難しいと思われる．結果的に理解できても面白くならないと思われる．

他の修辞的な心理的効果としての面白さの場合

Perfect 型の駄洒落がユーモア以外の修辞的な心理的効果（たとえば，誇張や皮肉など）をもたらすことで面白いと思う場合もあるかもしれない．本稿では，この場合については詳しく考察しない．

3. 駄洒落の理解の手続き

駄洒落の理解を，これまでに述べてきた理解の手続きを順番に適用する過程と考え，適用の結果として，駄洒落の理解しやすさ，駄洒落の面白さがどのように変わるかを説明することを試みた．現時点での結果を巻末の表1に示す．

これまで詳しく説明してこなかったが，以下の[手続き A]も面白さの違いをもたらすと考え，表の中に加えることにした．

[手続き A] 駄洒落を言える状況か否かの判定

[手続き A]は，形式性，儀式性の高い場面では，人はユーモアを言わない構えを作る，という常識を考慮したものである．この常識は“発話状況に関する知識”に属すると考えた．駄洒落を言えない発話状況の場合，その後の手続きの適用結果が同じなら理解の結果（理解しやすさ）は同じになるが，面白さの程度は下がると考えられる．たとえば，同じ駄洒落を言ったとしても，お葬式の場面で言えば，理解はできても面白くなくなる．

表1の右から三つ目の欄に，これまで本稿で考察してきた駄洒落の事例が，手続きの適用の結果，どのように分類されるかを示した．本稿では主に Perfect 型の駄洒落について考察してきた．そのため，駄洒落の例は Perfect 型が多くなっている．

表1の右から二番目の欄に，それぞれのケースの事例が，どの程度の理解しやすさになると予測できるかを示す．Perfect 型の駄洒落の場合，適用できた手続きの数が多いほど，理解しやすさが高まる，と考えた．右から二番目の欄の Perfect 型の欄を見ると，上になるほど理解しやすさが高くなっている．

同様に，表1の最右欄に，手続き適用結果のケース（各行）ごとに，面白さの程度がどう変わるかを示した．Perfect 型の事例について見てみよう．手続きを簡単に適用でき，処理負荷がもっとも小さくなる一番上のケースでは，面白くなく（表1の中では“×”で示した），処理負荷が上がるにつれて，すなわち，上から2番目（“○”），3番目（“◎”）になるにつれて，人の受けとる面白さの程度が上がっていく．3番目のケースの事例は，最も面白いと受けとられると考えた．

さらに処理負荷が大きくなっていくと，逆に面白さが下がると考えた．上から4番目（“○”），5番目（“○”）のケースは面白いと判断されると考えたが，6番目の場合になると，おそらく処理負荷が大きくなりすぎて（鑑賞になって）面白くなくなる（“×”になる）のではないかと考えた．

Imperfect 型，重畳型の駄洒落に関しては，本稿では十分な考察ができなかった．Imperfect 型では，変形表現の語彙ラベルを復元する手続き（[手続き B2]，[手続き B3]），重畳型では，種表現を話題や先行文脈中に復元する手続き（[手続き D]）を必ず適用しなければ理解できない，と考えられる．それゆえ，Perfect 型の場合のように，処理負荷が少なすぎて（理解できても）面白くない，ケースはないのではないかと推察している．Imperfect 型，重畳型の一番上のケースに面白くない（“×”）を入れていないのはこのためである．

4. まとめ

文献[1]で特徴的であると指摘された駄洒落の事例を中心に考察を行い，駄洒落の理解の手続きを考えた．駄洒落を，手続きの適用の過程として分類してみた．駄洒落データベースには約5万件の事例があり，まだそのすべてを考察しき

されていない．表 1 は試案の段階である．とくに，Imperfect 型，重畳型の駄洒落の詳しい考察が必要である．さらに，不明の場合，つまり理解できなかった事例について，なぜ理解できないのかを考察する必要もあるであろう．今後は，データベースの中の事例をより多く考察し，より正確な駄洒落理解の手続きを考えていきたいと思っている．

本稿では，Perfect 型の駄洒落を中心に考察をおこなった．Imperfect 型，重畳型の駄洒落の理解については，まだ本稿では考え付いていない手続きがあるかもしれない．これらの考察も今後の課題として残されている．

そのところ，理解しやすさ，面白さの程度を 3 段階（◎，○，×）で分けている（表 1 を参照）が，駄洒落データベースの事例の考察が進み，程度の差を明確に区別できるようになれば，理解しやすさ，面白さの程度を，手続きの適用結果として数値にできるかもしれない．

人間に理解できて面白い事例だけを数値をもとに駄洒落データベースから機械的にあるいは人手で選び出し，選び出した駄洒落のみを AI にディープラーニングさせる．そうすることで，人間にとって面白い駄洒落だけをコンピュータが生成することも可能になるかもしれない．

駄洒落はユーモア表現としてもっとも単純な構造をとる．単語レベルの処理であるがゆえに膨大な単語認知の実験心理学的な研究結果を使って，駄洒落の処理過程を妥当に説明できる利点がある．駄洒落の理解過程を考えることによって，ユーモア表現の理解（鑑賞ではなく）過程をモデル化できる．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究 (C) 17K00294 ）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 高木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの構築及び分析について，人工知能学会第 2 種研究会 第 56 回ことば工学研究会資料，印刷中，12 月，2017.

[2] 滝澤修: 記述された「併置型駄洒落」の音素上の性質，自然言語処理，Vol.2, No.2, pp.3-22, 1995.

[3] 内海彰: ユーモアの鑑賞過程の認知モデルに関する一考察．第 16 回日本人工知能学会(JSAI2002)発表論文集, pp.1-3, 2002.

[4] 伊藤大幸: ユーモアの生起過程における論理的不適合および構造的不適合の役割，認知科学, Vol.17, No.2, pp.297-312, 2010.

[5] 伊藤大幸: ユーモア経験に至る認知的･情動的過程に関する検討: 不適合理論における 2 つのモデルの統合へ向けて，認知科学, Vol.14, No.1, pp.118-132, 2010.

[6] Kintsch, W.: The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-integration model. *Psychological Review*, Vol.95, No.2, pp.163-182, 1988.

[7] Swinney, D. A.: Lexical access during sentence comprehension: (Re)consideration of context effects. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Vol.18, No.1, pp.645-659, 1979.

[9] 阿部純一･桃内佳雄･金子康朗･李光五: 人間の情報処理 言語理解の認知科学，サイエンス社 1994.

[10] Forster, K. I.: Accessing the mental lexicon. In E. W. Walker & R. J. Wales (Eds.), *New approaches to language mechanisms*. Amsterdam: North Holland Press, 1976.

[11] Forster, K. I.: Levels of processing and the structure of the language processor. In W. E. Cooper & E. Walker (Eds.), *Sentence processing: Psycholinguistic studies presented to Merril Garrett*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

[12] Winograd, T. *Language as a cognitive process. Volume1; syntax*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1983.

[13] Sperber, D. & Wilson, D. *Relevance: Communication and Cognition*. Second Edition, Oxford: Blackwell, 1995.

表1

駄洒落の理解の手続き.

変形表現が複数あってより面白くなる場合，言及(メンション)のある場合，他の修辞的表現として面白さが生じる場合を除く.

[手続きA]	[手続きB]	異(×)の場合		[手続きC]	[手続きD]	[手続きE]	駄洒落の型	駄洒落の例	理解しやすさ とても分かりやすい ◎ 分かる ○ 分からない ×	面白さ とても面白い ◎ 面白い ○ 面白くない × (発話量調不明)
		[手続きB2]	[手続きB3]							
駄洒落を言える状況か はい (○) いいえ(×)の場合は述べない[註].	種表現と 変形表現との 異同判定 同(○) 異(×)	イントネーションを無視した異同判定 同(○) 異(×)	ん(撥音)，っ(促音)，ー(長音)を無視した異同判定 同(○) 異(×)	変形表現の頻度の判定 高頻度(◎) 中頻度(○) 低頻度(×)	話題と変形関係との照応関係の有無 有(○) 無(×)	暗示引用(引喩)の有(○) 無(×)				
[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]				
発話状況	表層表現	表層表現	表層表現	語彙知識	先行文脈	世界に関する知識				
○	○			◎	×		Perfect型	(ドイツ)人は[どいつ]	◎	×
○	○			◎	○		Perfect型	(賞の話題下で) (大将)が[大賞]を獲得	◎	○
○	○			○	○		Perfect型	(スポーツなどの話題下で) (大将)が[大勝]を獲得	◎	◎
○	○			○	×		Perfect型	(大将)が[大勝]を獲得	◎	○
○	○			×	○		Perfect型	(お笑い番組の話題下で) (大将)が[大笑]を獲得	○	○
○	○			×	×		Perfect型	(大将)が[対症]を獲得	○	×
○	×	○		◎	○		Imperfect型	(未考察)	◎	◎
○	×	○		○	×		Imperfect型	(きちんと)整理された [キッチン]	◎	○
○	×	○		×	×		Imperfect型	(未考察)	○	×
○	×	×	○	◎	○		Imperfect型	(未考察)	◎	◎
○	×	×	○	○	×		Imperfect型	(未考察)	◎	○
○	×	×	○	×	×		Imperfect型	(周富徳)が(周富輝)の [シュート見とく]といって [シュート見てる]	○	×
							不明	(未考察)	×	×
○	×	×	×							
○				◎	○	○	重畳型	(高齢化社会の話題下で) [老いるショック]	◎	◎
○				◎	×	○	重畳型	[老いるショック]	○	○
○				◎	○	×	重畳型	(野菜の話題下で) [なめとんのかいわれー]	◎	○
○				◎	×	×	重畳型	[なめとんのかいわれー]	○	○
○				○	○	○	重畳型	(未考察)	○	○
○				○	×	○	重畳型	(未考察)	○	○
○				○	○	×	重畳型	(未考察)	○	×
○				○	×	×	重畳型	(未考察)	○	×
○				×	○	○	重畳型	(未考察)	○	×
○				×	×	○	重畳型	(未考察)	○	×
○				×	○	×	重畳型	(未考察)	○	×
○				×	×	×	重畳型	(未考察)	○	×

註) 駄洒落を言えない発話状況の場合，その後の手続きの適用結果が同じなら理解の結果（理解しやすさ）は同じであるが，面白さの程度が下がる.